



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA E1505

ARQUITECTURAS DE CONTROL



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

- 1 Arquitectura de control
- 2 Arquitecturas operacionales
- 3 Arquitecturas de sistemas
- 4 Telesistemas



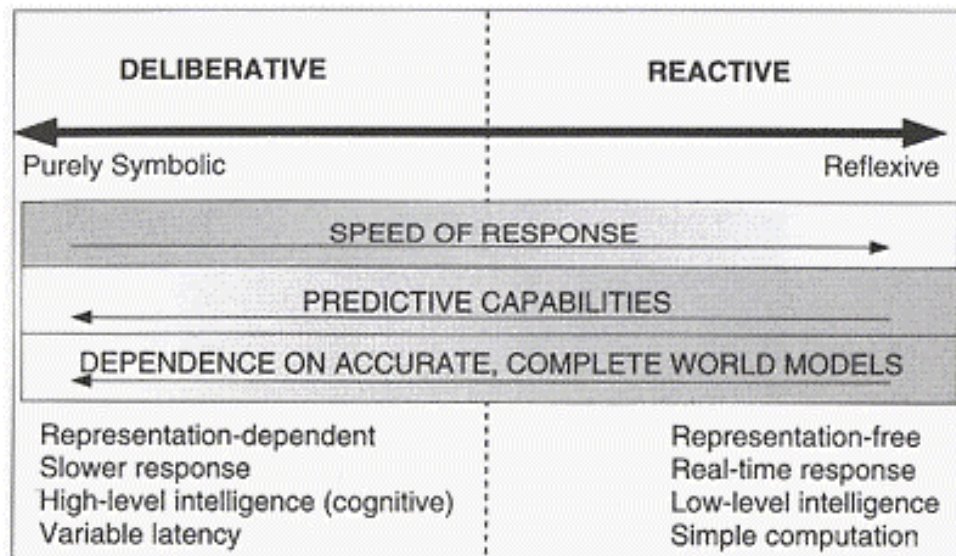
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

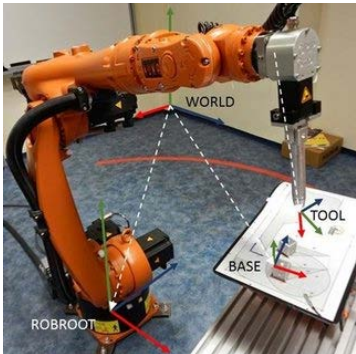
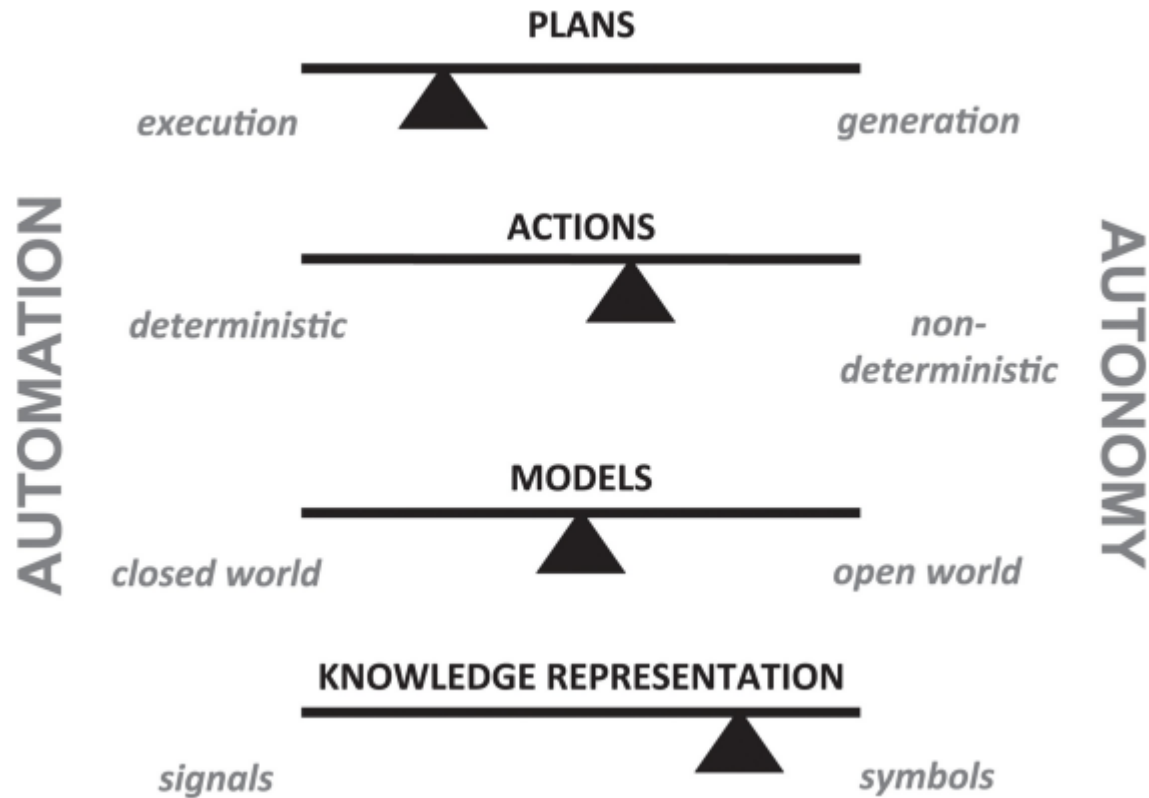
- 1** Arquitectura de control
- 2 Arquitecturas operacionales
- 3 Arquitecturas de sistemas
- 4 Telesistemas

Arquitectura de control.

- Una arquitectura (o un modelo de arquitectura) es la base para la descripción de un sistema robótico, su implementación y validación.
- Establece un “un lenguaje común” entre diversas funcionalidades y desarrolladores
- Ayudan a reconocer restricciones, manipular cambios, organización de trabajos, ...



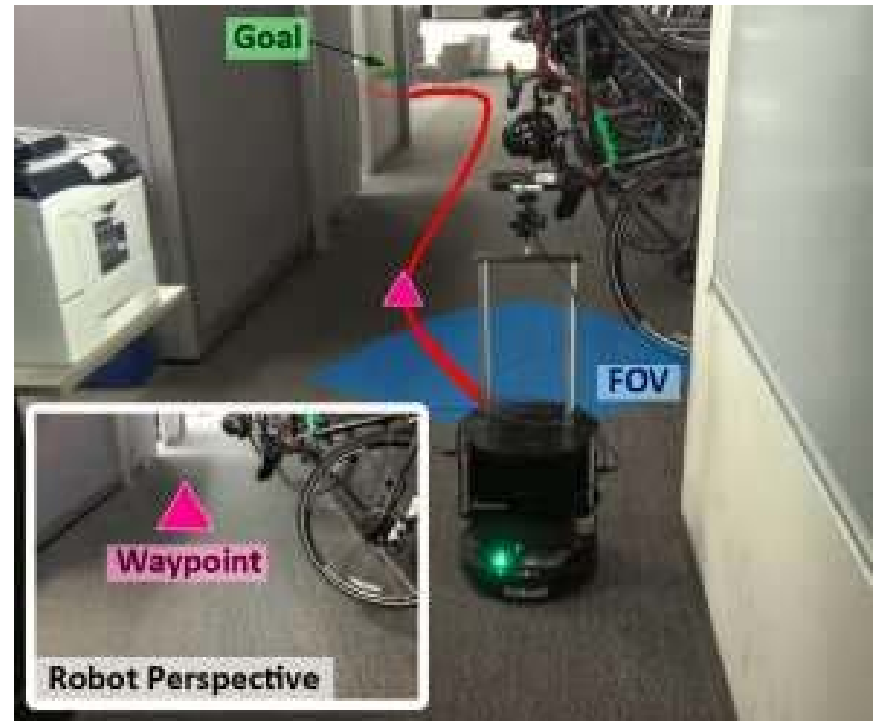
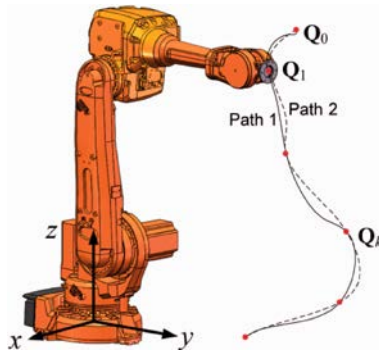
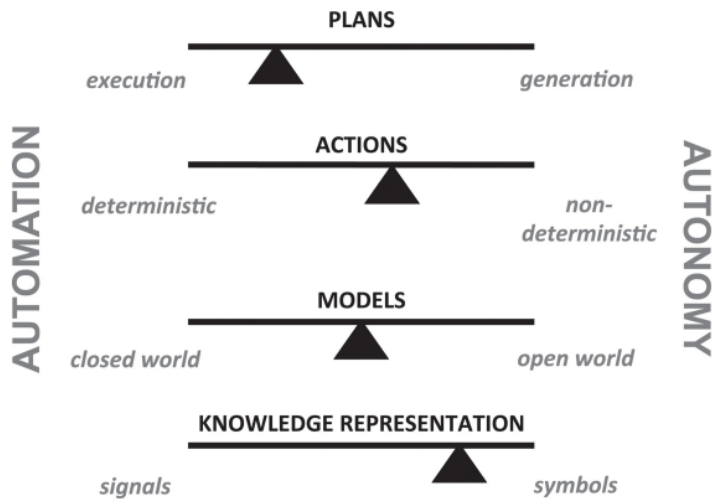
Automatización vs. autonomía



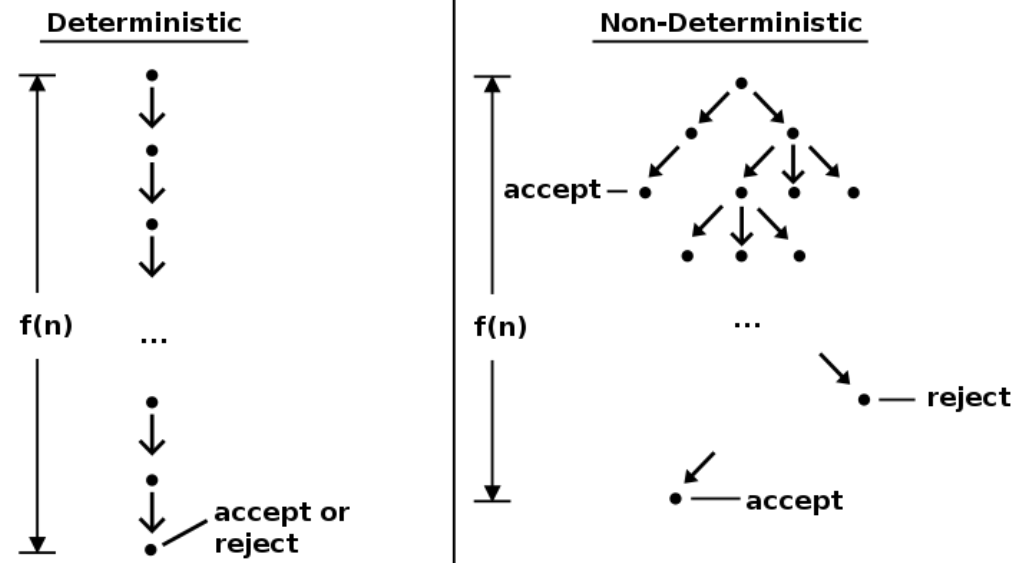
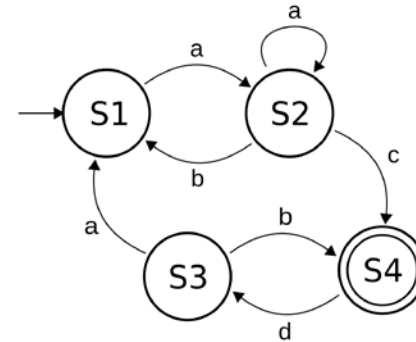
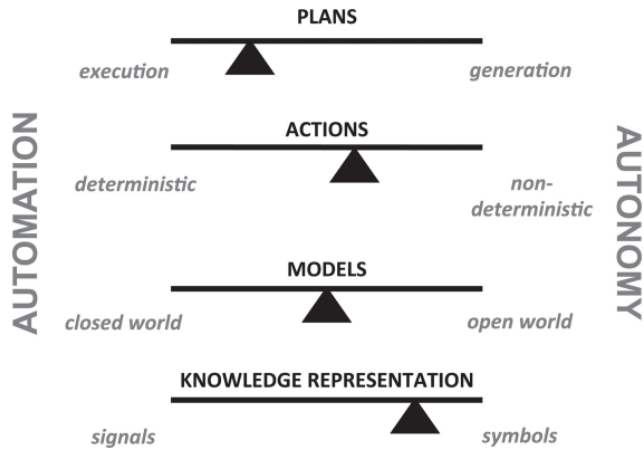


IR: 1 - ARQUITECTURA DE CONTROL

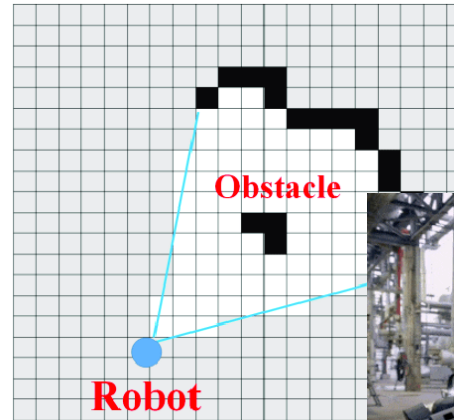
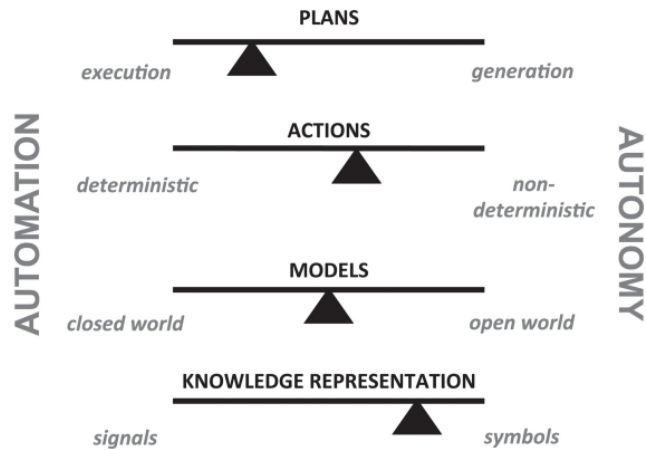
Automatización vs. Autonomía - Planes



Automatización vs. Autonomía - Acciones



Automatización vs. Autonomía - Modelos

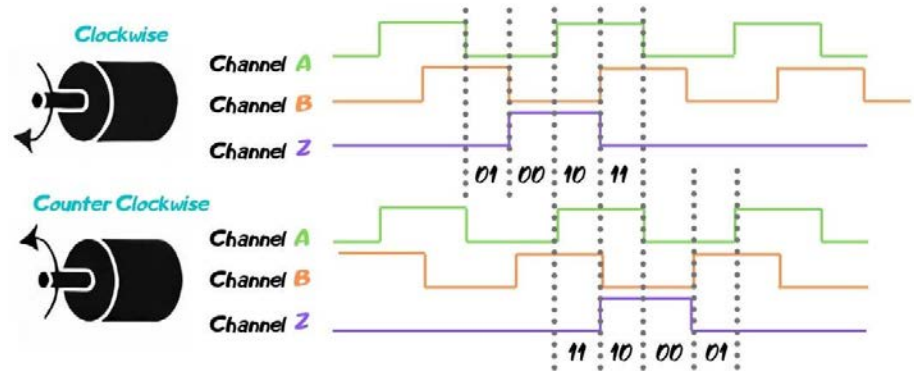
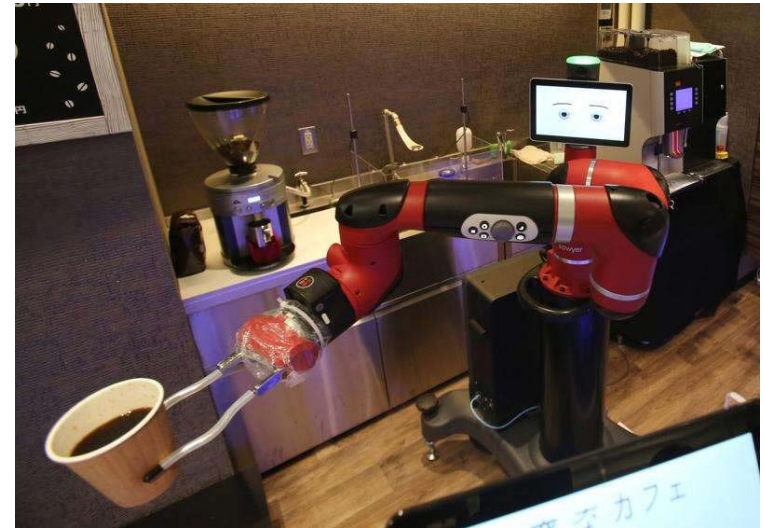
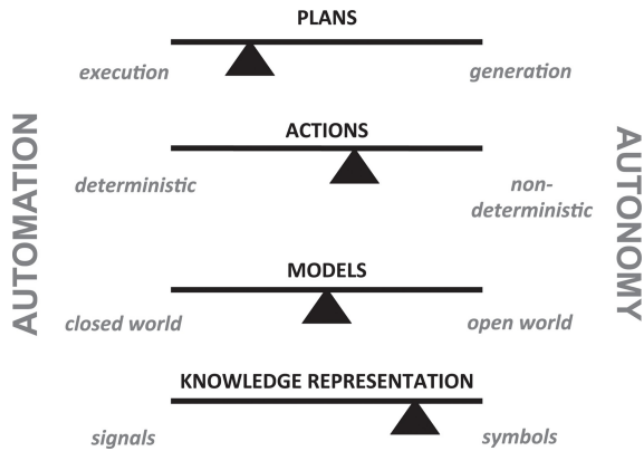


- Supuesto de mundo cerrado (close world assumption)
 - Problema del marco (frame problem)
- Supuesto de mundo abierto (open-world assumption)



IR: 1 – ARQUITECTURA DE CONTROL

Automatización vs. Autonomía – Representación del conocimiento



Autonomía – Principio de racionalidad limitada

- La capacidad de toma de decisiones de todos los agentes (humanos o artificiales) está limitada por la cantidad de información que tienen, sus capacidades computacionales y la cantidad de tiempo disponible para tomar una decisión. Herbert Simon

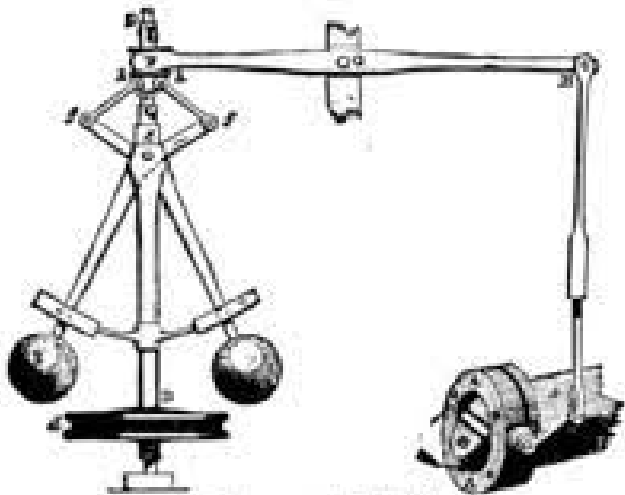
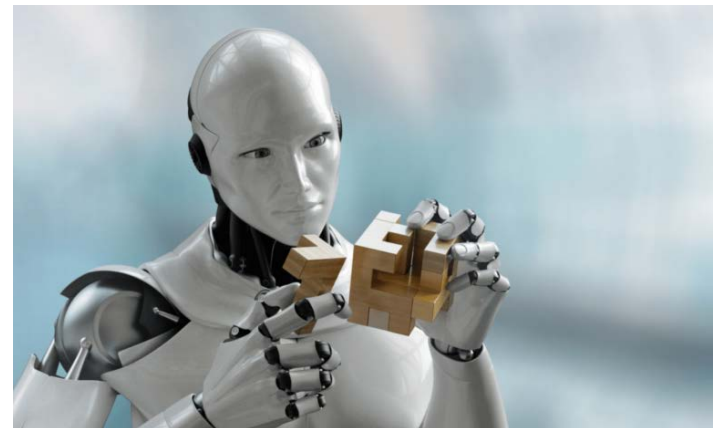


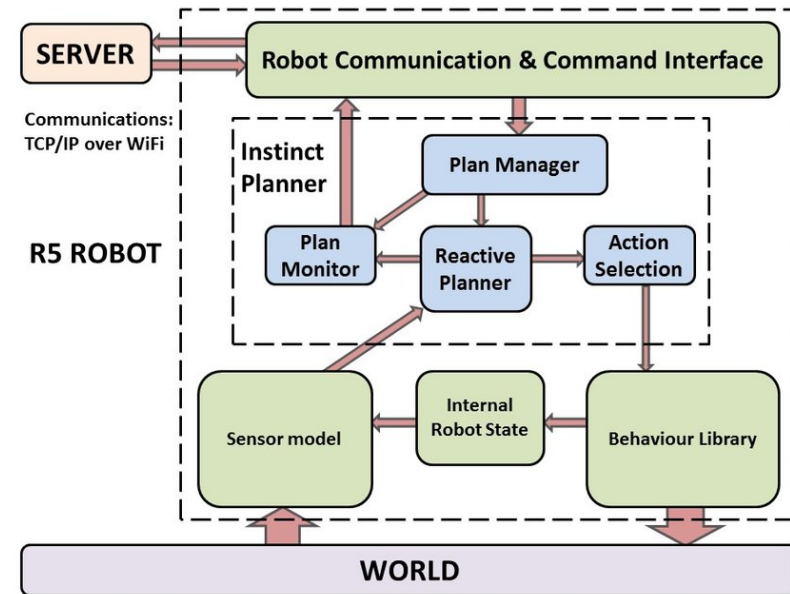
FIG. 4.—Governor and Throttle-Valve,





Arquitectura.

- El término "**arquitectura**" se utiliza frecuentemente en robótica para referirse al estilo general de diseño u organización.
- Una arquitectura proporciona una forma basada en **principios de organizar** un sistema de control. Sin embargo, además de proporcionar estructura, una arquitectura **impone restricciones** sobre la forma en que se puede resolver el problema de control.¹
- Una arquitectura describe un **conjunto de componentes** y como interactúan.²



1. Mataric, M. 1992a. "Behavior-Based Control: Main Properties and Implications." Proceedings of Workshop on Intelligent Control Systems, International Conference on Robotics and Automation, Nice, France, May
2. Dean, T., and M. Wellman. 1991. Planning and Control. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann Publishers, Inc.

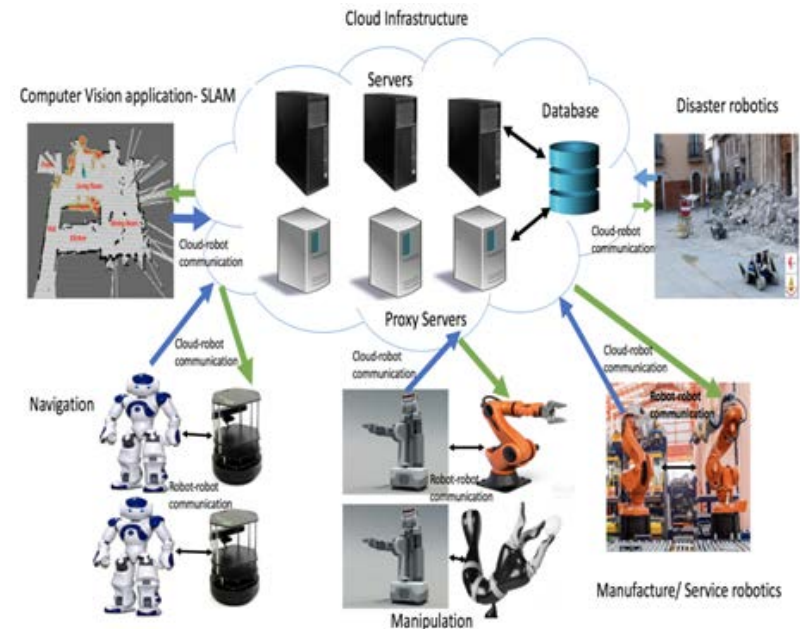
Principios para el diseño arquitectura robótica.

- Abstracción.
- Modularidad.
- Escalabilidad.
- Generalidad / Portabilidad
- Objetividad de nicho.
- Robustes

Principios de ingeniería de software

Tipos de arquitecturas:

- Arquitecturas operacionales
- Arquitecturas de sistema
- Arquitecturas técnicas





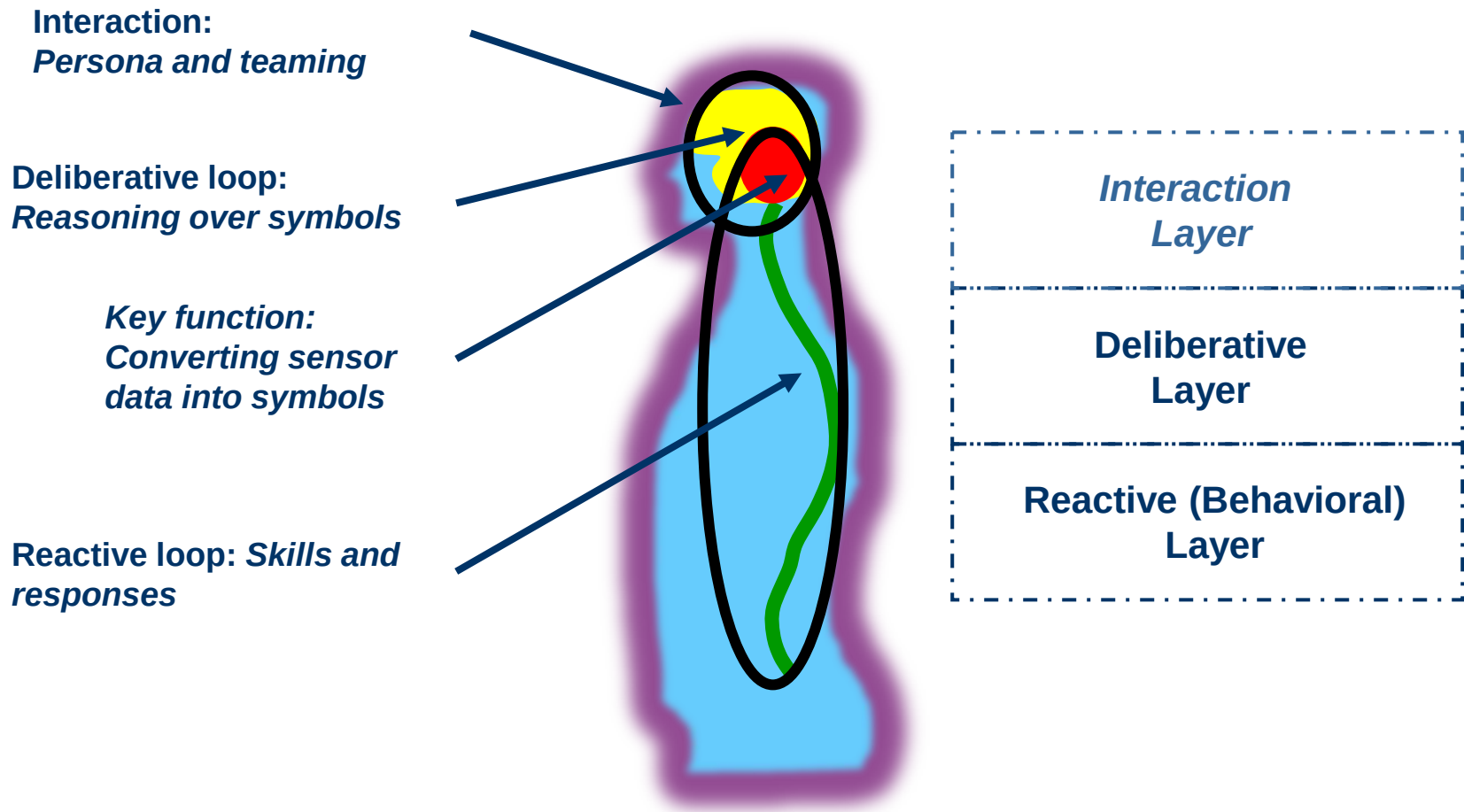
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

- 1 Arquitectura de control
- 2 Arquitecturas operacionales**
- 3 Arquitecturas de sistemas
- 4 Telesistemas



Arquitectura robótica (AI) canónica.





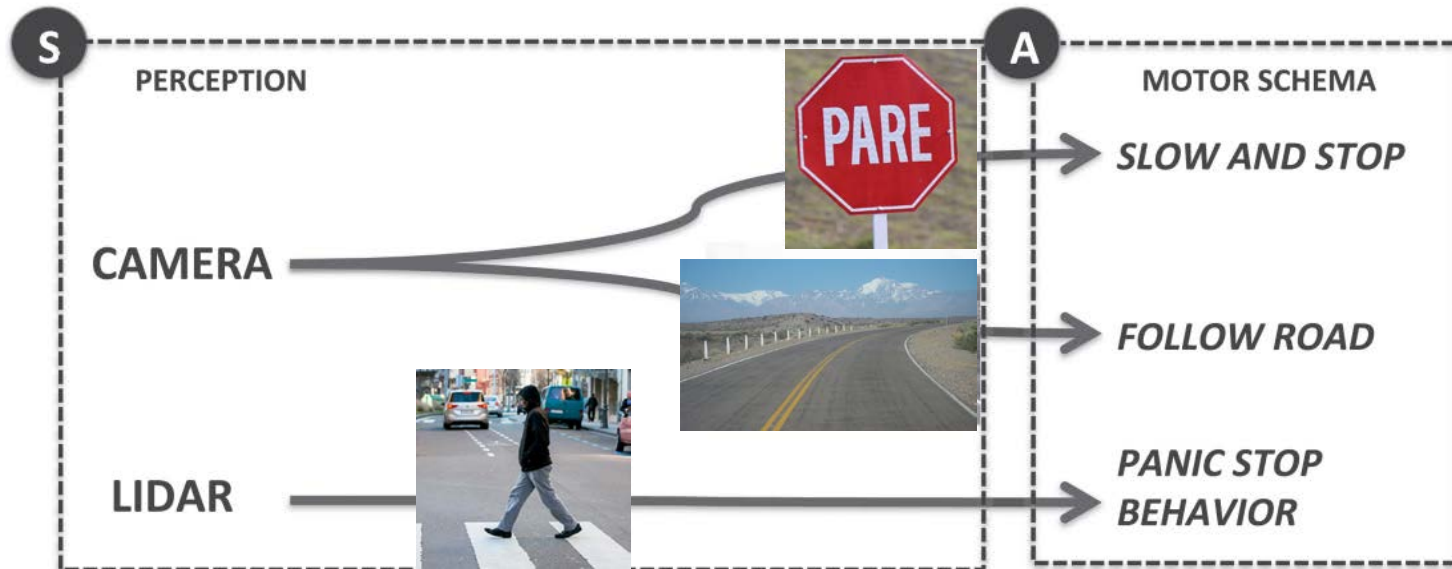
Atributos de capas.

- Primitivas (SENSE, PLAN, ACT, LEARN).
- Habilidad perceptual.
- Escala de tiempo.
- Modelo del mundo.

ROBOT PRIMITIVES	INPUT	OUTPUT
SENSE	Sensor data	Sensed information
PLAN	Information (sensed and/or cognitive)	Directives
ACT	Sensed information or directives	Actuator commands

Capa reactiva (o conductual).

- Primitivas SENSE y ACT (no hay PLAN).
- Comportamientos disparados por estímulos internos o externos.
- Pueden existir varios comportamientos en simultaneó, logrando una salida combinada.
- Ciclos de 15 a 30 HZ.

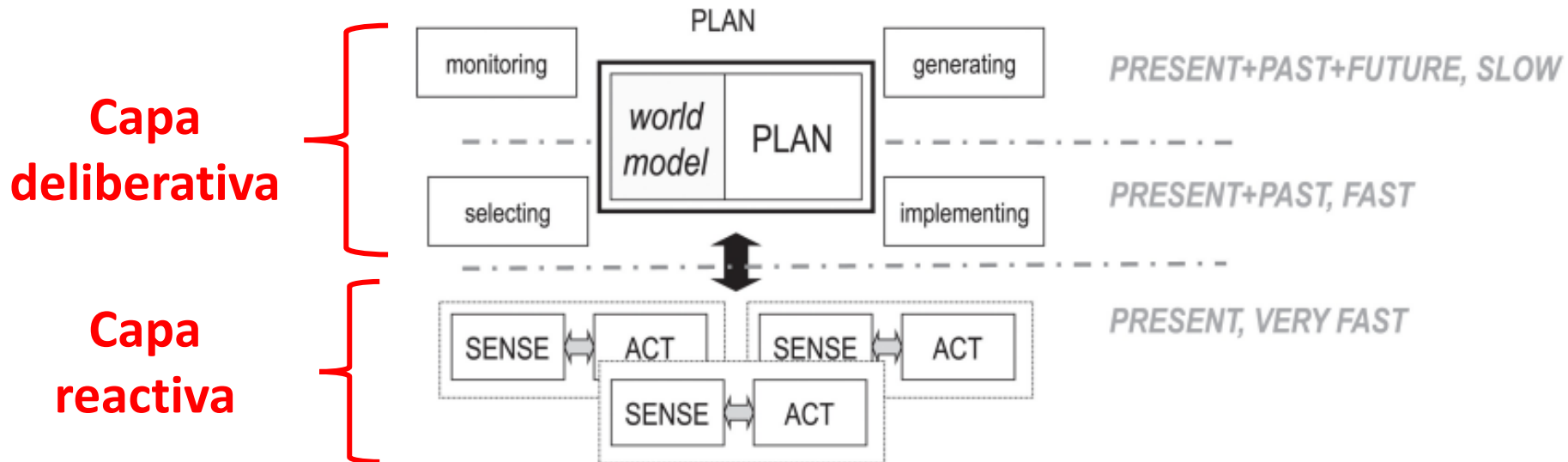




IR: 2 – ARQUITECTURAS OPERACIONALES

Capa deliberativa.

- Puede modificar comportamientos reactivos.
- Asincrónica respecto a capa reactiva.
- Planificación, mapa, utilización de símbolos.
- Ciclos de 15 hz a orden de minutos.



Capa interactiva.

- Necesaria para la interacción con otros agentes.
- Puede regularse por lazos cognitivos o reactivos.
- Capa aun en desarrollo/investigación.



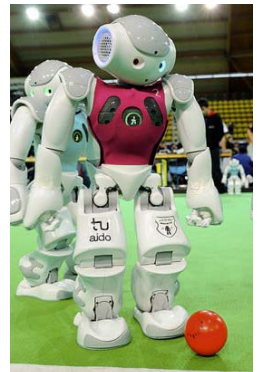


IR: 2 – ARQUITECTURAS OPERACIONALES

Otras arquitecturas.

- **Levels of Automation.** (definida en como funciones pueden ser asignadas a una maquina o un humano, grupos de control/automática).
- **Levels of initiative.** (definida como el grado de iniciativa que el robot es permitido a realizar, grupos de multi-agentes con IA)

Level of Automation		Generating		Selecting		Implementing		Monitoring	
		Human	Computer	Human	Computer	Human	Computer	Human	Computer
1	Manual Control	✓		✓		✓		✓	
2	Active Support	✓		✓		✓	✓	✓	✓
3	Batch Processing	✓		✓			✓	✓	✓
4	Shared Control	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
5	Decision Support	✓	✓	✓			✓	✓	✓
6	Blended Decision Making	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
7	Rigid System	✓		✓			✓	✓	✓
8	Automated Decision Making	✓	✓		✓		✓	✓	✓
9	Supervisory Control	✓			✓		✓	✓	✓
10	Full Automation	✓			✓		✓		✓





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

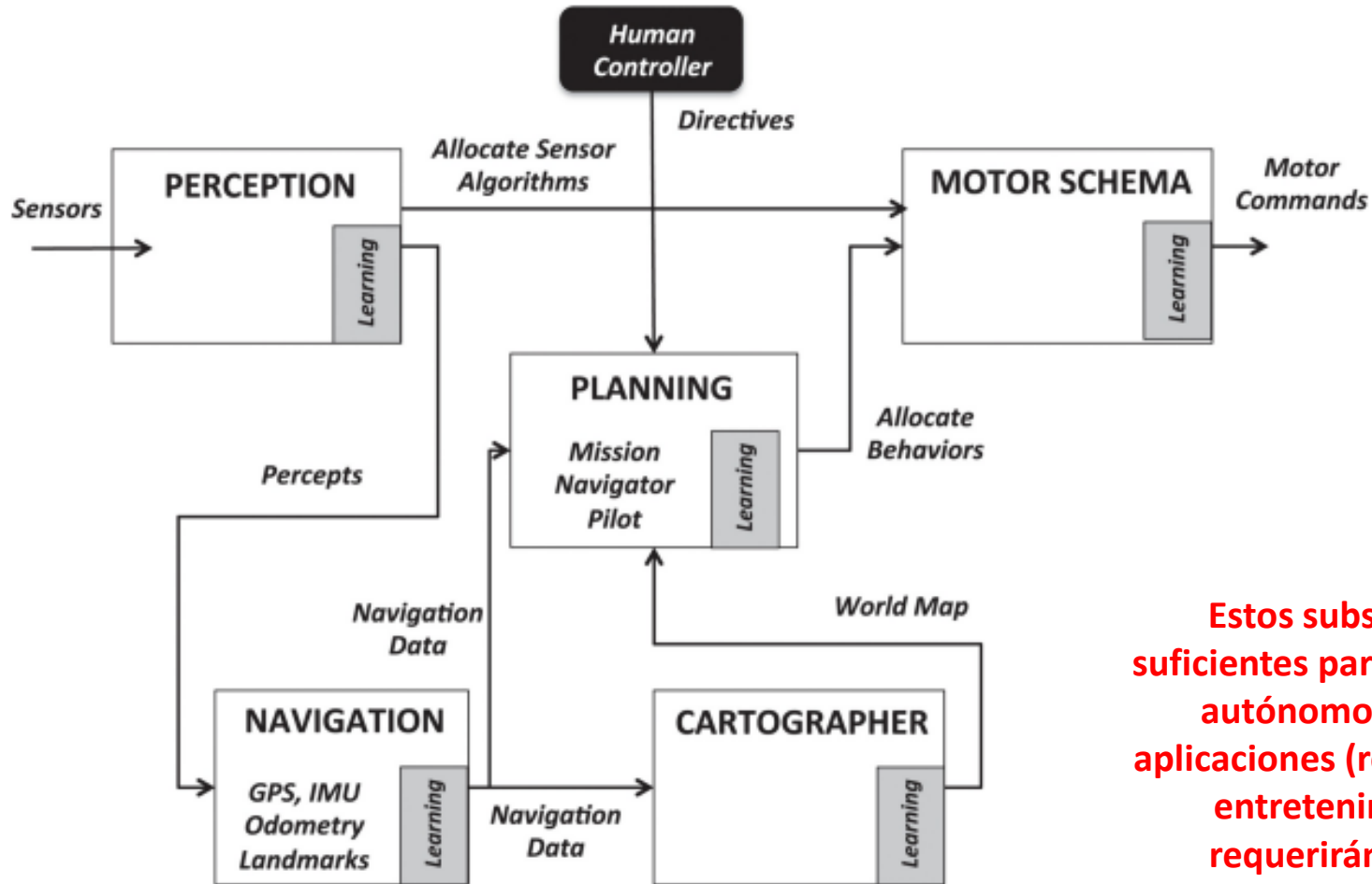
Indice:

- 1 Arquitectura de control
- 2 Arquitecturas operacionales
- 3 Arquitecturas de sistemas**
- 4 Telesistemas



IR: 3 – ARQUITECTURAS DE SISTEMA

Subsistemas.

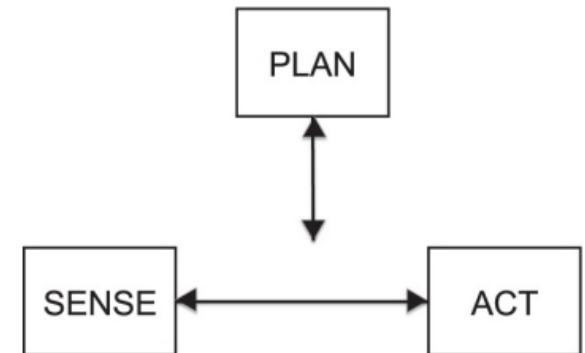
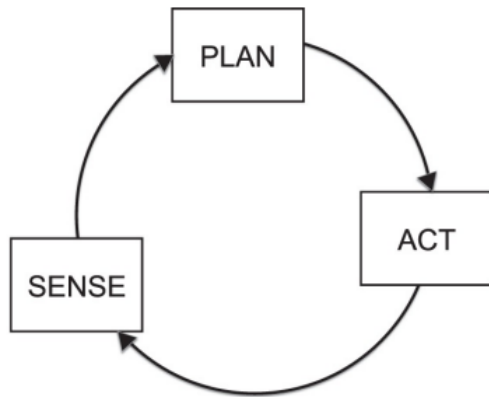


Estos subsistemas son suficientes para robots móviles autónomos, pero otras aplicaciones (robots de cirugía, entretenimiento, etc) requerirán extras, por ejemplo, interacción.



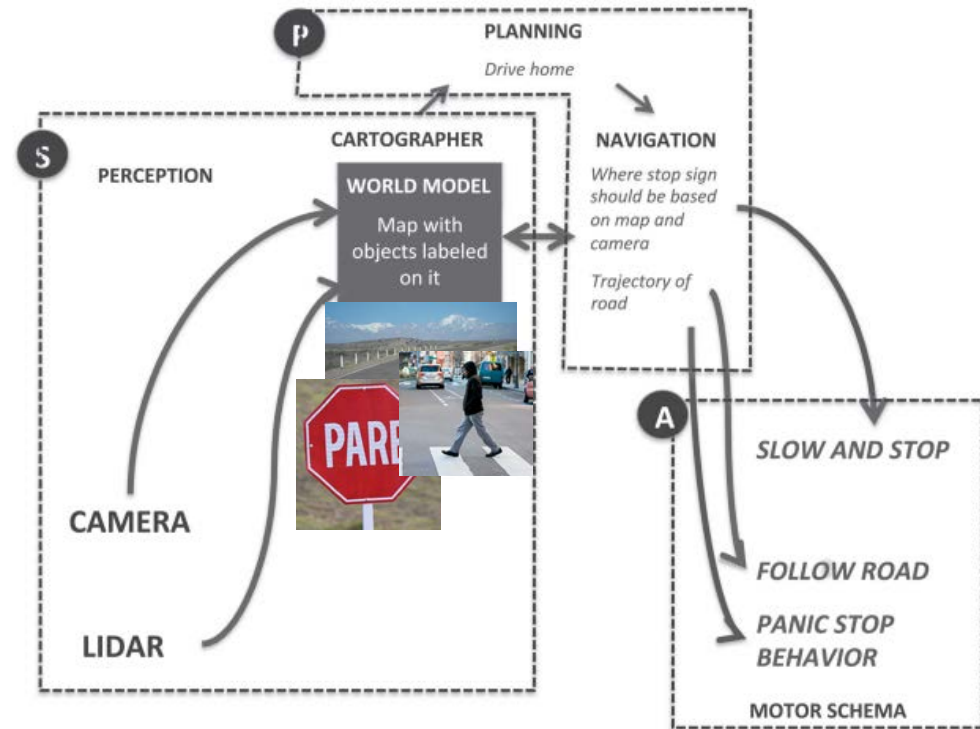
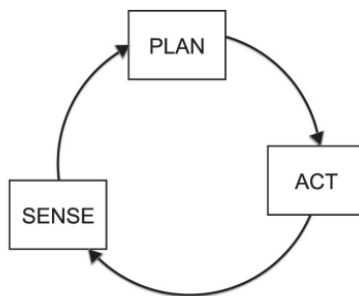
Paradigmas.

- **Jerárquico, Reactivo, Híbrido.**
- Organizan el flujo de datos y el control dentro del robot.
- Se pueden describir de forma única utilizando dos rasgos:
 - El patrón de interacción entre las tres primitivas del robot de SENSE, PLAN y ACT
 - La ruta de detección (como los sensores son mapeados a las acciones).



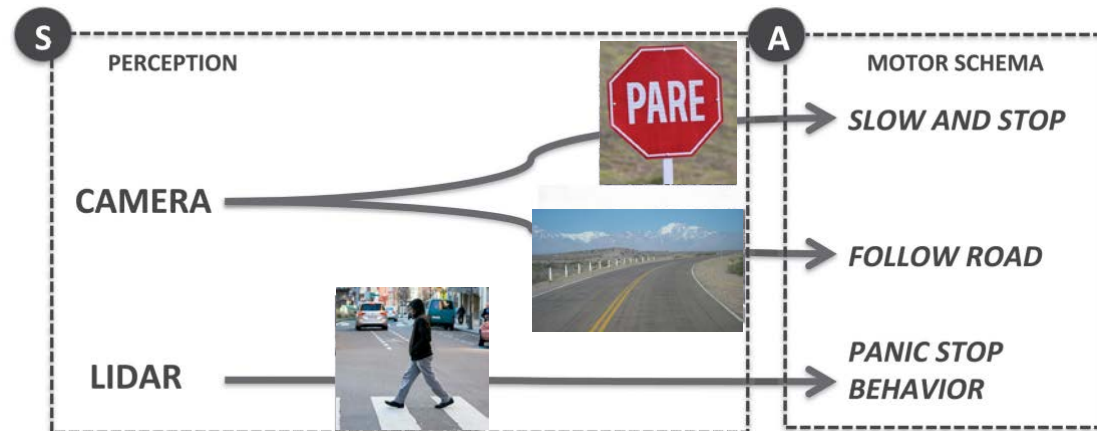
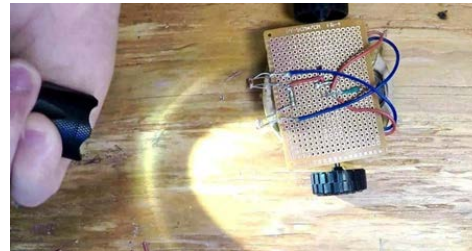
Paradigma jerárquico.

- Se basan en relación: SENSE-PLAN-ACT.
- Forma natural para organizar funcionalidad.
- Computacionalmente eficiente, se basan en modelos de mundo cerrado.
- **Desventaja:** todo pasa por una planificación, lo que implica una actualización del modelo mundo.



Paradigma reactivo.

- Se basa en relación: SENSE-ACT.
- Utiliza **comportamientos**, los cuales trabajan en forma asincrónica.
- Ventajas en comportamientos: fácil de programar, modular, relativamente independientes entre ellos..
- Desventajas en comportamientos:
 - No hay plan – posibilidad de caer en “trampas”.
 - Agregan no determinismo al sistema.
 - No son óptimos, se basan en información local.

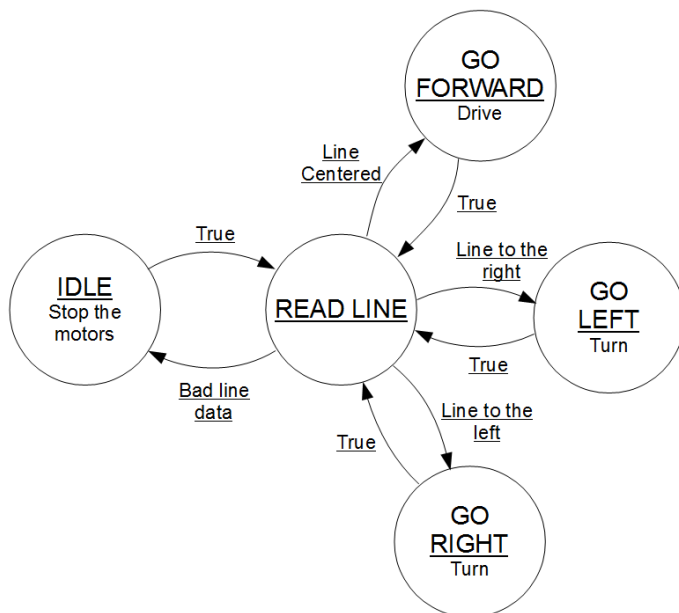
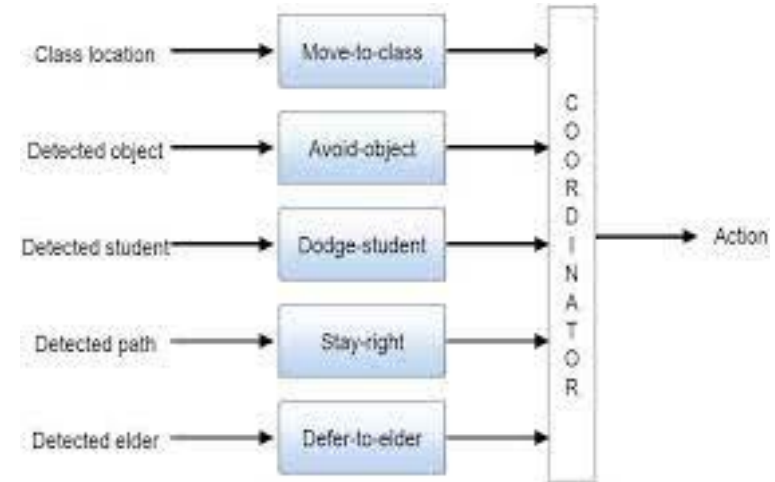




IR: 3 – ARQUITECTURAS DE SISTEMA

Paradigma reactivo.

- Representación de comportamientos:
 - Diagramas estimulo-respuesta (stimulus-response)
 - Notación funcional
 - Diagrama de estados finitos



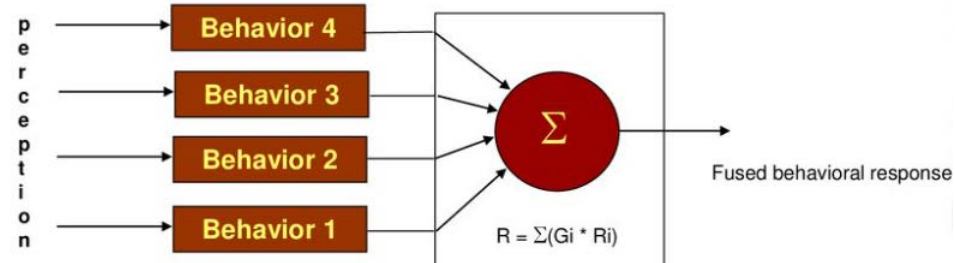
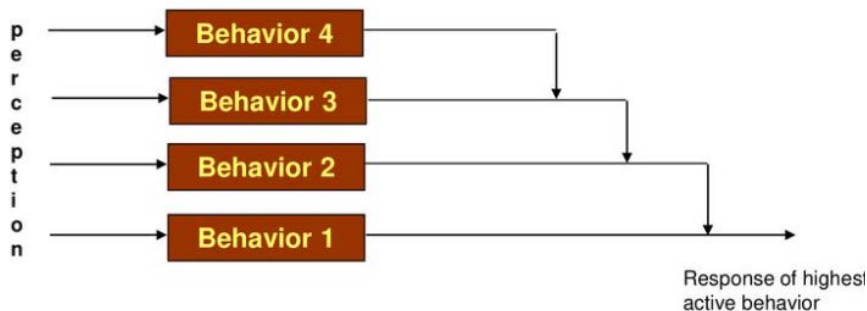
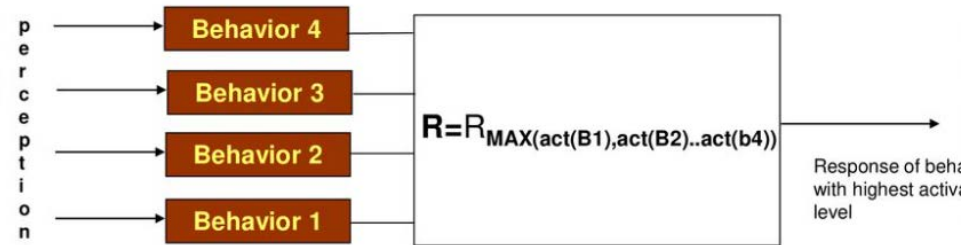
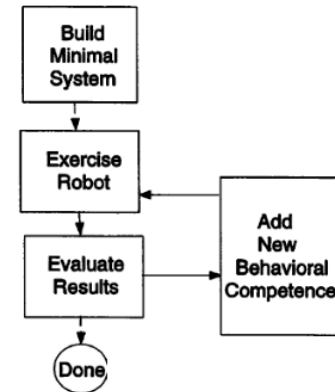
```
coordinate-behaviors [  
    move-to-classroom(detect-classroom-location),  
    avoid-objects(detect-objects),  
    dodge-students(detect-students),  
    stay-to-right-on-path(detect-path),  
    defer-to-elders(detect-elders)  
] = motor-response
```



IR: 3 – ARQUITECTURAS DE SISTEMA

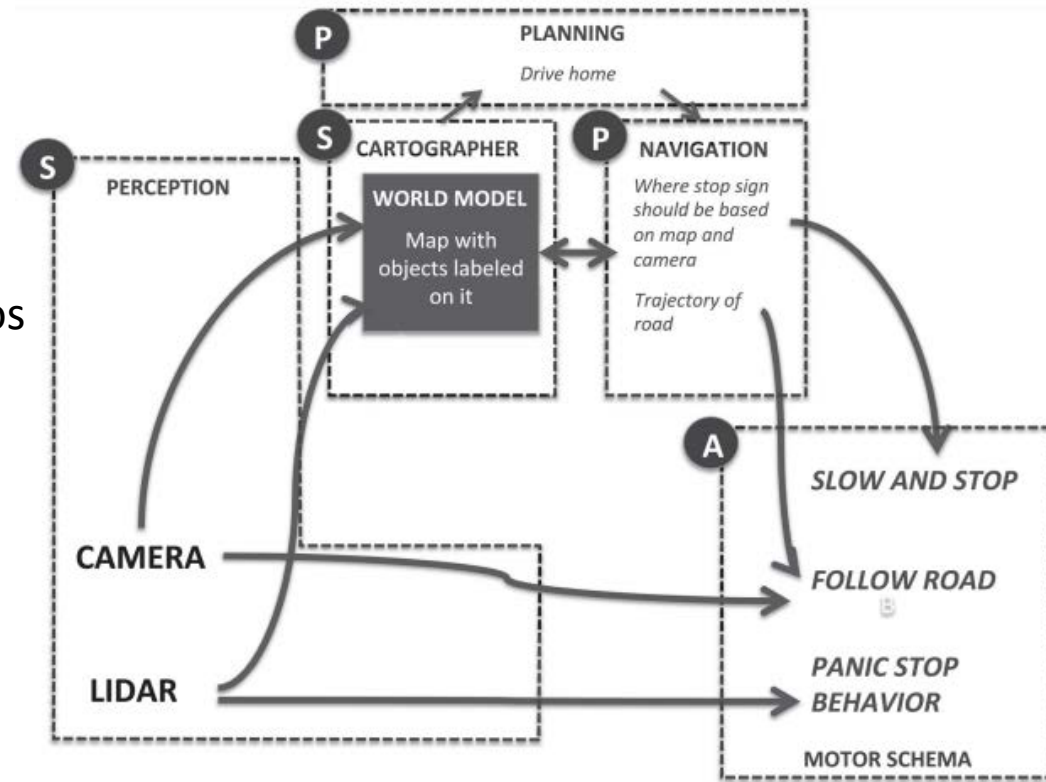
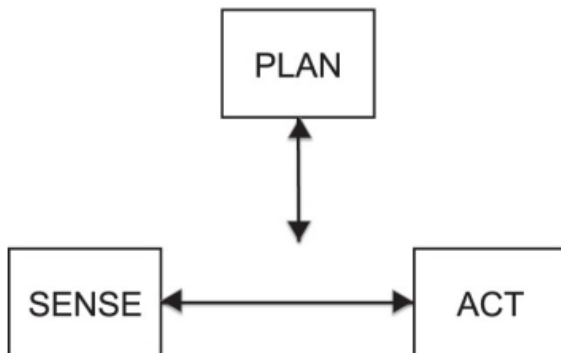
Paradigma reactivo.

- Combinación de comportamientos:
 - Métodos competitivos (jerarquía, competencia, votación).
 - Métodos cooperativos (fusionan varios comportamientos en la salida).
- Criterios para el diseño de estas arquitecturas:
 - Guiado etológico/restringido.
 - Diseño basado en actividades situadas.
 - Diseño basado en experimentación.



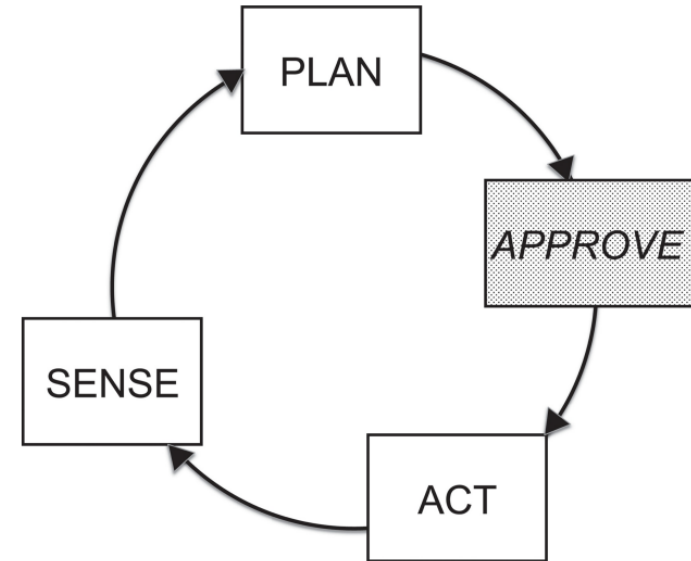
Paradigma hibrido deliberativo/reactivo.

- Se basan en relación: PLAN luego SENSE-ACT.
- Arquitectura casi por defecto.
- Modelo mundo, construido en forma independiente de los comportamientos



Human in the loop.

- Agrega la acción de validación por parte de un agente externo (humano o computadora).
- Dos tendencias:
 - aprobación de ejecución (**execution approval**).
 - ensayo de tarea (**task rehearsal**)
- Problema de latencia.





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

- 1 Arquitectura de control
- 2 Arquitecturas operacionales
- 3 Arquitecturas de sistemas
- 4 Telesistemas**



Teleoperación.

- Control a distancia de un robot por parte de un ser humano.
- Capacidades autónomas pueden ayudar/complementar a los operadores.
- Diseñados para permitir a humanos proyectarse en ambientes distantes/peligrosos.



Dos tipos:

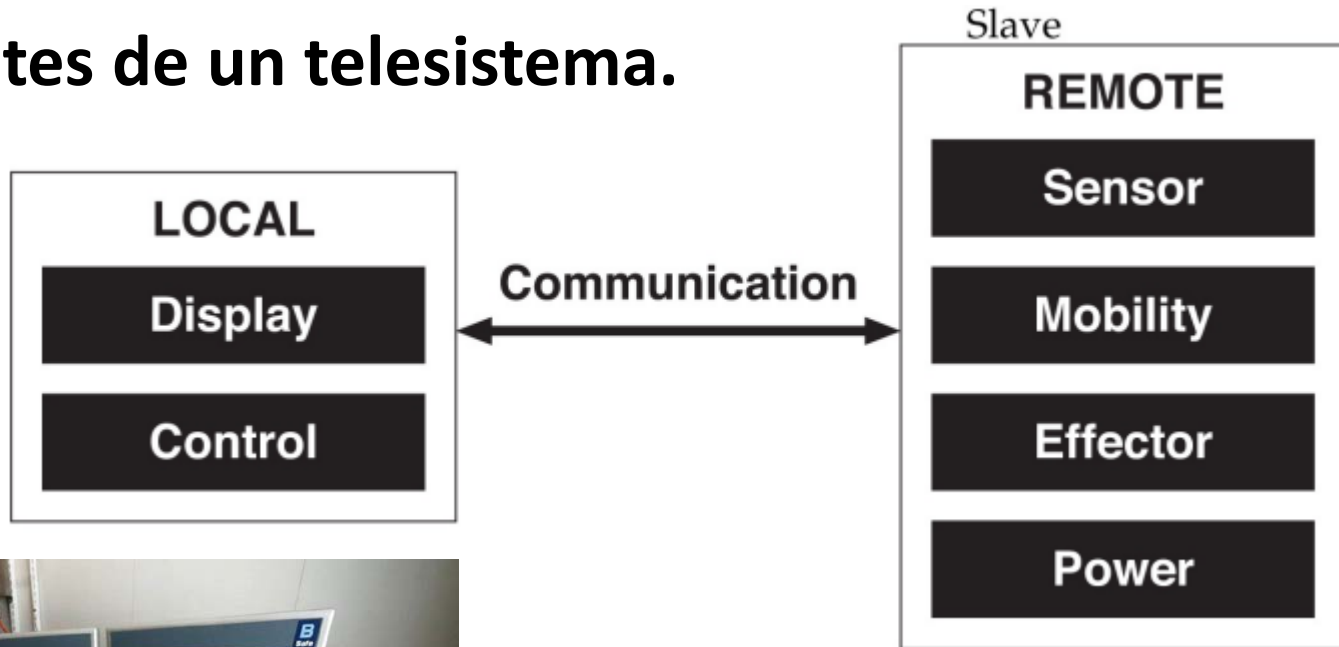
- **Agente responsable (Taskable agent):** El robot realiza la tarea en forma independiente y luego informa al humano, poco control por parte del humano. Ej. Sondas espaciales.
- **Presencia remota (Remote presence):** humano y robot comparten la carga cognitiva en la ejecución de la tarea. Ej. Robots de cirugías.





IR: 4 – TELESISTEMAS

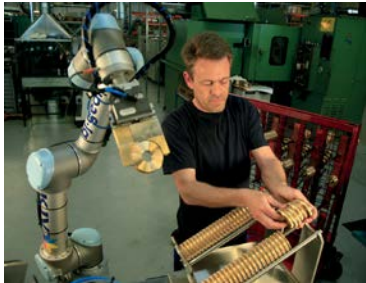
Componentes de un telesistema.



Tipos de control supervisor.

- Manual control
- Trade control
- Shared control
- Guard motion.

El modo de operación puede cambiar a lo largo de la misión del robot



Robot
Primary
controller

<i>Social Interactions</i>	Autonomy
	Traded or Shared Control
Remote Control	Manual control

Human
Can see robot

Human
Can't see robot

Teleoperation



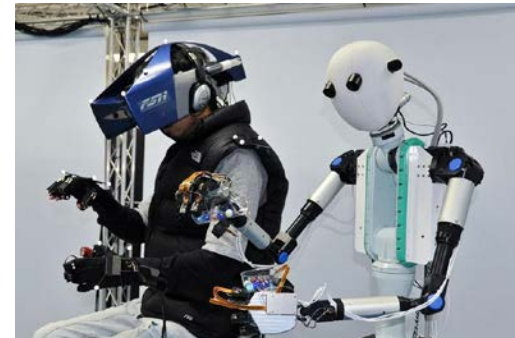
Human
Primary
controller

infobae

Últimas Noticias Rusia invade Ucrania Deportes Venezuela Tecnología ESPN Qué Puedo Ver Entretenimiento Leamos EEUU Newsletters

AMÉRICA LATINA >

"Parece ficción": un hospital uruguayo estrenó drones para trasladar medicamentos y leche materna entre centros de salud





Factor humano.

- Fatiga cognitiva (telekinesis problema, keyhole effect, simulator sickness).
- Latencia.
- Relación humano/robot.

$$N_h = N_v + N_p + 1$$

- Problema: Human Out-of-the-Loop





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Lo visto...

- Arquitecturas de control clásicas.
- Deliberativo vs. Reactivo.
- Teleoperación.

Próxima clase:

- Conceptos de navegación.



Bibliografía:

- Introduction to AI robotics. Robin. R. Murphy (Second edition).
- Robotics. Bruno Siciliano.
- Behavior-Based Robotics. Ronald C. Arkin